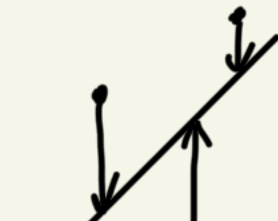


拟合: 选取带参数的数学模型来代表一些特征 (如边缘)

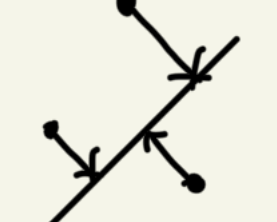
拟合的问题:

- ① 噪声
- ② 外点 (离群点)
- ③ 数据缺失

1. 如果已知所有的点都在同一曲线上, 如何找出曲线的最优参数

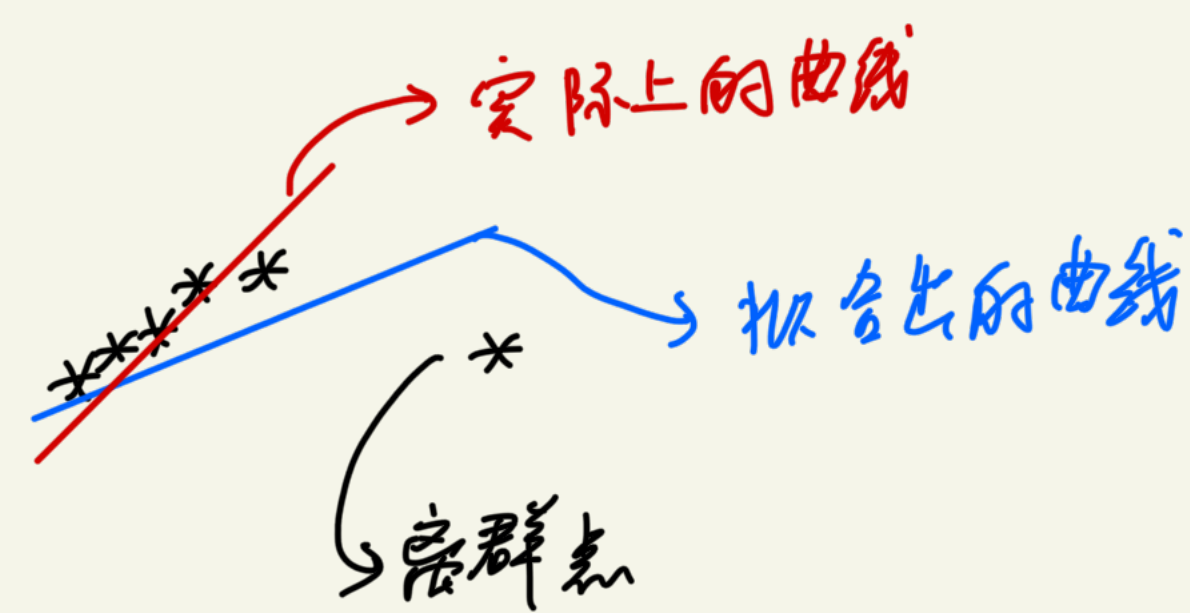
Solution: 最小二乘.  y值之差的平方和达到最小

1.1 最小二乘法的问题: 不能描述歪斜线, 旋转后拟合的线就变了

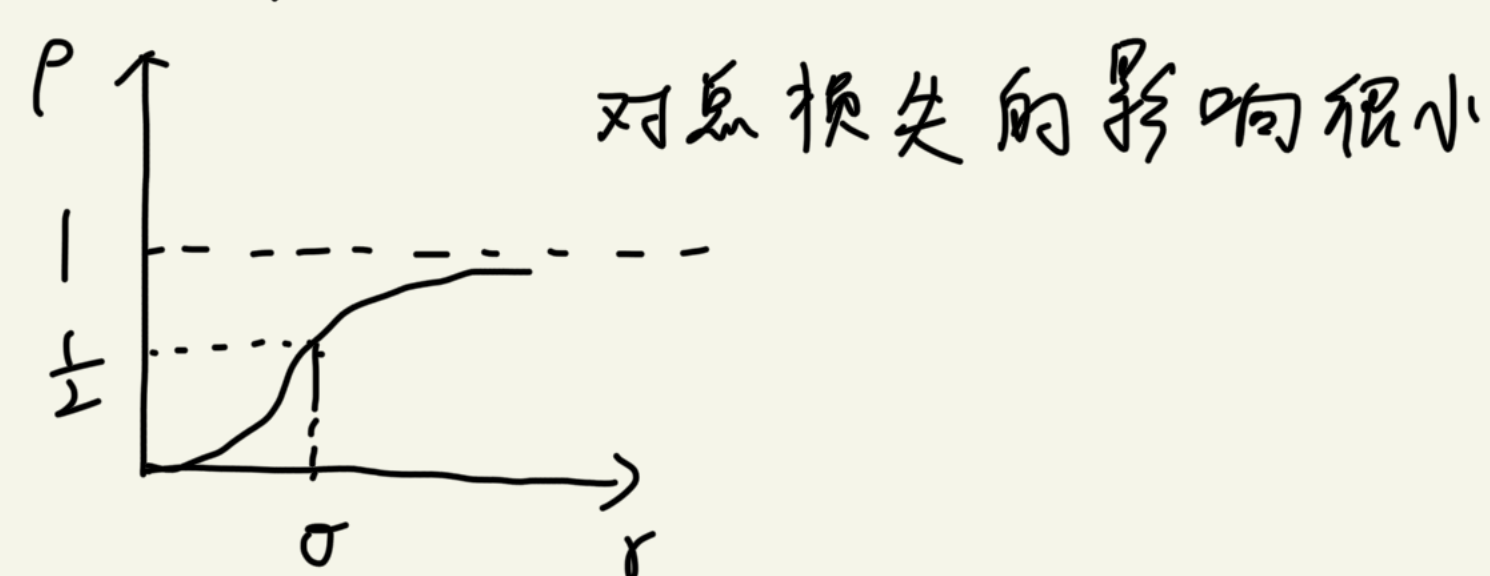
Solution: 全最小二乘.  点到直线的距离平方达到最小

1.2 如果有一个离群点, 全最小二乘拟合的曲线就会有很大偏差

Solution: 鲁棒最小二乘. 限制离群点对拟合的影响



例如 $\rho = \frac{r^2}{\sigma^2 + r^2}$, r 为点到直线距离, 当 r 超过 σ 时, ρ 的变化很小



2. 当有很多离群点时, 鲁棒最小二乘法的结果不太好

Solution: RANSAC (随机采样一致性), 步骤: (以拟合直线为例)

① 随机选两个点, 写出这两点之间的直线

② 剩余的点计算到直线的距离

③ 设置距离范围 ϵ , 统计距离在 ϵ 内的点数

④ 重复以上操作, 最优直线为距离范围 ϵ 内点数最多的那条线 (或者达到一定的门限)

(拟合 n 次多项式曲线就随机取 $n+1$ 个点)

若要求 RANSAC 至少有一次采样不包含离群点的概率为 P , 设离群点比例为 e , 每次随机采样 S 个点, 采样 N 次

每次采样中, 有离群点的概率: $1 - (1-e)^S$

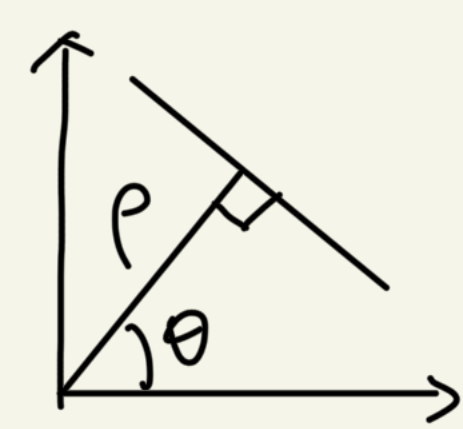
所以 RANSAC 每次采样都有离群点的概率为 $[1 - (1-e)^S]^N$

从而 $[1 - (1-e)^S]^N = 1 - P$

3. 如果图像中有很多的线, 则用 RANSAC 拟合特定线时, 离群点比例很高

Solution: 霍夫变换 (Hough Transform)

在极坐标下, 直线的方程为 $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$



所以 图像空间 (x - y 平面) 上一点 对应参数空间 (ρ - θ) 平面上一条正弦曲线

参数空间上一点 对应 图像空间上 一条直线

所以 图像空间中 同一条线上的多个点 对应参数空间中 多条正弦曲线交于同一点

算法步骤:

对每个边缘点 (x, y) :

对每个可能的 θ 取值:

根据 $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$ 计算出 ρ

给参数空间中坐标为 (θ, ρ) 的位置加 1 分

取出得分最高的那一组 (θ^*, ρ^*)

提取边缘时, 可以知道边缘点的梯度, 所以可以不用遍历每个可能的 θ , 而是直接用梯度的角度

算法步骤:

对每个边缘点 (x, y) :

取出对应的梯度的角度 θ

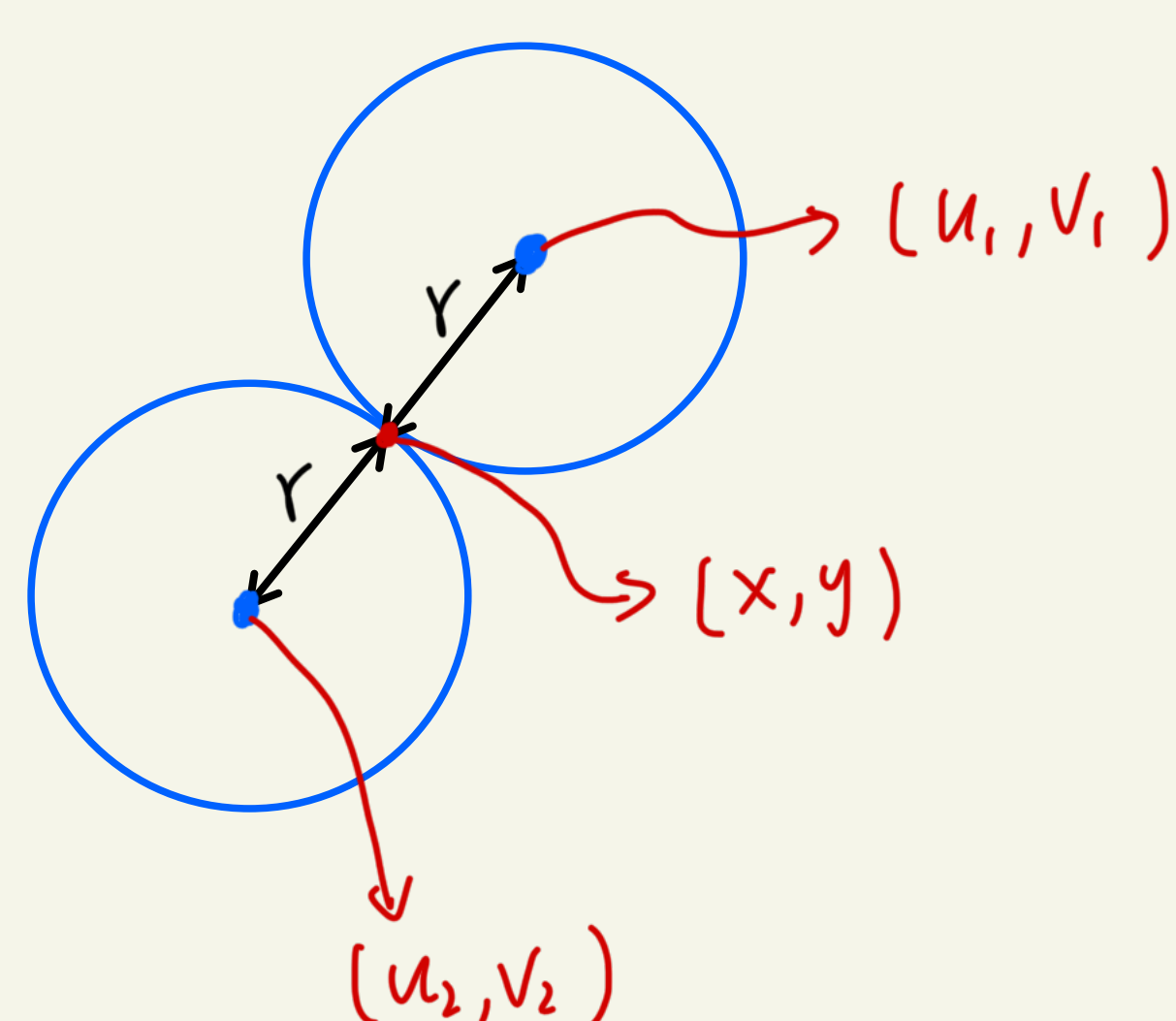
根据 $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$ 计算出 ρ

给参数空间中坐标为 (θ, ρ) 的位置加 1 分

取出得分最高的那一组 (θ^*, ρ^*)

霍夫变换同样可用于圆的拟合, 假设边缘点 (x, y) 的单位梯度向量为 $\vec{n} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$

若给定半径 r , 圆心位置可能为 $(u_1, v_1) = (x + r \cos \alpha, y + r \sin \alpha)$ 和 $(u_2, v_2) = (x - r \cos \alpha, y - r \sin \alpha)$



算法步骤:

对每个边缘点 (x, y) :

对每个可能的 r 取值:

根据 $(u_1, v_1) = (x + r \cos \alpha, y + r \sin \alpha)$ 和 $(u_2, v_2) = (x - r \cos \alpha, y - r \sin \alpha)$

计算出 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2)

给参数空间中坐标为 (u_1, v_1, r) 和 (u_2, v_2, r) 的位置都加 1 分

取出得分最高的那一组 (u^*, v^*, r^*)